

환율이 손잡이마다 다르다 — 용량은 한 방향이 아니었다

월드모델 실험실

노트 459 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 457 이 깊이를 6 에서 12 로 바꾸면서 손잡이 하나가 짝 없이 남았다 — lr 0.10 은 깊이 6 에서 고른 값이다 (노트 427 · 432). 깊은 나무는 보통 낮은 lr 을 원하므로 0.10 아래를 촘촘히 봤다.

안 움직인다. 깊이 12 에서도 lr 0.10 이다.

lr	판	날짜 통계	KR 만화	비게임 앱
0.04	+0.4759	+0.5161	+0.5578	+0.2670
0.06	+0.4814	+0.5209	+0.5578	+0.2667
0.10	+0.4839	+0.5228	+0.5561	+0.2666
0.16	+0.4839	+0.5234	+0.5499	+0.2671

씨앗 열을 짝지어 확인했다 — lr 0.10 $\rightarrow$ 0.06 은 판 -0.0025 $[-0.0038, -0.0013]$ 로 **확실히 잃는데** KR $+0.0019$ $[-0.0020, +0.0058]$ 와 앱 $+0.0012$ $[-0.0014, +0.0038]$ 은 **둘 다 0 을 묻다**. 노트 426 거울의 조건 ②가 막는다. lr 0.10 확정.

그런데 표가 다른 것을 보여 준다. lr 도 깊이와 같은 방향으로 거래한다 — 낮추면 판을 잃고 집 밖을 산다. 다만 환율이 다르다.

1. 환율표

노트 458 이 규약 구멍 하나를 적어 뒀다 — 노트 426 거울에 거래 한도가 없다. 판 -0.02 에 집 밖 $+0.04$ 면 땀나? 그 물음에 답하려면 먼저 지금까지의 거래가 어떤 값에 일어났는지를 알아야 한다. 씨앗 열을 짝지어 쟀 것만 모았다.

변경	판 차	집 밖 평균	환율	판정
OOC_DROP (노트 441)	0.0000	+0.3681	∞	채택
깊이 6 $\rightarrow$ 12 (노트 457)	-0.0032	+0.0063	1.95	채택
lr 0.10 $\rightarrow$ 0.06	-0.0025	+0.0016	0.62	기각
깊이 12 $\rightarrow$ 16 (노트 458)	+0.0000	+0.0001	—	기각
K 32 $\rightarrow$ 64 (노트 456)	+0.0002	+0.0001	—	기각

깊이는 lr 보다 세 배 좋은 환율로 판을 집 밖과 바꾼다. 그리고 OOC_DROP 은 아예 공짜였다 — 판을 0.0000 내고 $+0.37$ 을 샀다.

2. 그래서 규약 구멍이 생각보다 작다

노트 458 은 비율 한도가 없어서 큰 거래를 못 막는다고 걱정했다. 표를 보면 걱정의 방향이 조금 달랐다. 조건 ② (집 밖 구간이 0 을 안 묻다)가 이미 대부분을 막는다 — lr 0.06 은 환율 0.62 로 나쁜 거래인데, 규약은 환율이 아니라 구간으로 그것을 걸렀다. 값이 작은 거래는 대개 구간이 0 을 묻기 때문이다.

그래서 한도를 새로 만드는 대신 기록 의무를 붙인다.

조항 — 판을 잃고 집 밖을 사는 변경은 환율(집 밖 평균 이득 $\div$ 판 손해)을 같이 적는다. 규약이 그 값으로 막지는 않지만, 나중 거래는 앞선 거래의 환율과 견줄 수 있어야 한다. 지금까지의 가장 나쁜 채택 환율은 1.95(깊이 12)다.

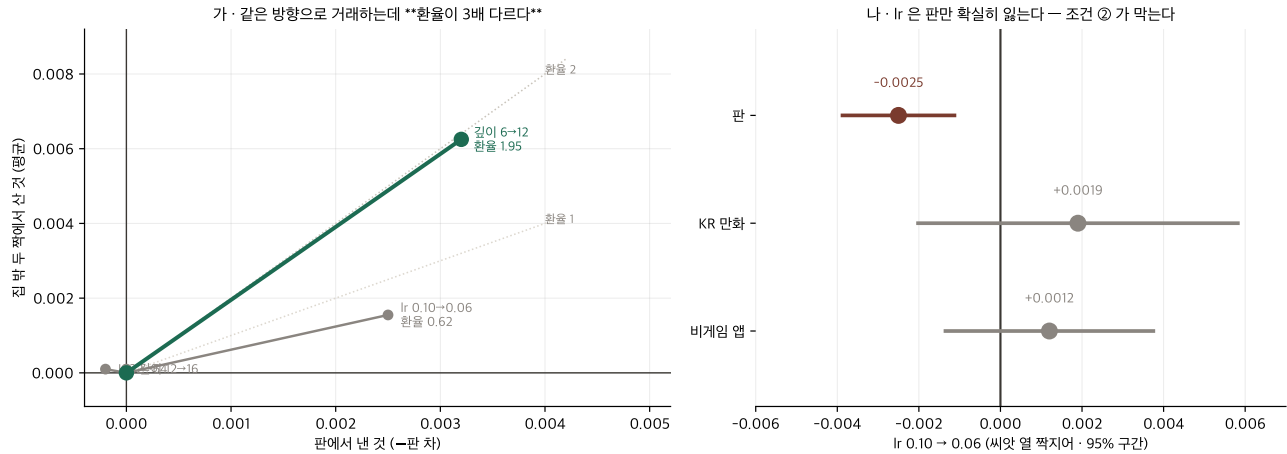


Figure 1: 가 — 판에서 낸 것 대 집 밖에서 산 것. 기울기가 환율이다. 나 — lr 은 판만 확실히 않는다.

3. 용량은 한 방향이 아니다

노트 408 ~ 410 은 깊이 · lr · 자루섞기 셋이 같은 용량 가족이라고 적었다 — 도메인이 그 셋에 매기는 선호 순서가 같고, 정체는 “F18-선형 격차”(rho +0.773)라는 것이다.

이번 결과가 그 문장을 좁힌다. 선호 순서는 같아도 최적점은 따로 움직이지 않는다. 깊이를 두 배로 늘려도 lr 의 봉우리는 0.10 에 그대로 있다. 셋이 완전한 대체재라면 깊이를 올렸을 때 lr 이 내려가야 하는데 안 내려간다.

그리고 환율이 셋 다 다르다. 같은 “용량”이라도 깊이로 산 집 밖 이득과 lr 로 산 것의 값이 세 배 차이다. 용량은 크기 하나로 적을 수 있는 것이 아니라 방향이 있는 것이다.

남은 것

- it(반복 수)은 아직 안 봤다 — 220 은 언제 고른 값인지 기록이 없다. 깊이 12 · lr 0.10 에서 다시 볼 손잡이가 하나 남았다.
- 환율이 왜 다른가. 깊이는 상호작용을 늘리고 lr 은 보폭을 줄인다. 집 밖에서 값이 있는 것이 상호작용이라면 그게 답이다 — 아직 안 봤다.
- 집 밖 짝 셋째(노트 458) — 둘뿐이면 조건 ①이 너무 쉽다.